République algérienne démocratique et populaire Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
universitaire de Tahri Mohamed Béchar
Faculté des Sciences Exactes
Département Mathématiques et informatique

Système d'Information

Chapitre 4
Modèle conceptuel de données (MCD)

Dr. Djelloul Kheira

Etudiants concernés

Faculté/Institut	Département	Niveau	Spécialité
Science Exactes	MI	L 2	Informatique

❑ *Le MCD*

Il s'agit de l'élaboration du Modèle Conceptuel des Données (MCD) qui est une représentation graphique et structurée des informations mémorisées par un SI. Le MCD est basé sur deux notions principales : **les entités et les associations**, d'où sa seconde appellation : le schéma Entité/Association.

L'élaboration du MCD passe par les étapes suivantes :

- ✓ La mise en place de **règles de gestion** (si celles-ci ne vous sont pas données),
- ✓ L'élaboration du **dictionnaire des données**,
- ✓ La recherche des **dépendances fonctionnelles** entre ces données,
- ✓ L'élaboration du MCD (création des **entités** puis **des associations** puis ajout **des cardinalités**).

A) Les règle de gestion

Avant de vous lancer dans la création de vos tables (ou même de vos entités et associations pour rester dans un vocabulaire conceptuel), il vous faut recueillir les besoins des futurs utilisateurs de votre application. Et à partir de ces besoins, vous devez être en mesure d'établir les règles de gestion des données à conserver.

Prenons l'exemple d'un développeur qui doit informatiser le SI d'une bibliothèque. On lui fixe les règles de gestion suivantes :

- Pour chaque livre, on doit connaître le titre, l'année de parution, un résumé et le type (roman, poésie, science fiction, ...).
- Un livre peut être rédigé par aucun (dans le cas d'une œuvre anonyme), un ou plusieurs auteurs dont on connaît le nom, le prénom, la date de naissance et le pays d'origine.
- Chaque exemplaire d'un livre est identifié par une référence composée de lettres et de chiffres et ne peut être paru que dans une et une seule édition.

- Un inscrit est identifié par un numéro et on doit mémoriser son nom, prénom, adresse, téléphone et adresse e-mail.
- Un inscrit peut faire zéro, un ou plusieurs emprunts qui concernent chacun un et un seul exemplaire. Pour chaque emprunt, on connaît la date et le délai accordé (en nombre de jours).

Ces règles vous sont parfois données mais vous pouvez être amené à les établir vous-même. C'est ce qui arrive le plus souvent. Les futurs utilisateurs de votre projet n'ont pas été en mesure de vous fournir ces règles avec suffisamment de précision ; c'est pourquoi vous devrez les interroger afin d'établir vous même ces règles. N'oubliez jamais qu'en tant que développeur, vous avez un devoir d'assistance si cela s'avère nécessaire.

2) Le dictionnaire de données (DD) .

une étape intermédiaire qui peut avoir son importance, surtout si vous êtes plusieurs à travailler sur une même base de données, d'un volume conséquent.

Le dictionnaire des données est un document qui regroupe toutes les données que vous aurez à conserver dans votre base (et qui figureront donc dans le MCD). Pour chaque donnée, il indique :

•Le **code mnémonique** : il s'agit d'un libellé désignant une donnée (par exemple «*titre_l*» pour le titre d'un livre)

•La **désignation** : il s'agit d'une mention décrivant ce à quoi la donnée correspond (par exemple «titre du livre»)

•Le **type de donnée** :

- **A** ou **Alphabétique** : lorsque la donnée est uniquement composée de caractères alphabétiques (de 'A' à 'Z' et de 'a' à 'z')
- **N** ou **Numérique** : lorsque la donnée est composée uniquement de nombres (entiers ou réels)

- **AN** ou **Alphanumérique** : lorsque la donnée peut être composée à la fois de caractères alphabétiques et numériques
- **Date** : lorsque la donnée est une date (au format AAAA-MM-JJ)
- **Booléen** : Vrai ou Faux

•La **taille** : elle s'exprime en nombre de caractères ou de chiffres. Dans le cas d'une date au format AAAA-JJ-MM, on compte également le nombre de caractères, soit 10 caractères. Pour ce qui est du type booléen, nul besoin de préciser la taille (ceci dépend de l'implémentation du SGBDR).

•Et parfois des **remarques** ou **observations** complémentaires (par exemple si une donnée est strictement supérieure à 0, etc).

2) Le dictionnaire de données (DD) .

C'est une étape intermédiaire qui peut avoir son importance, surtout si vous êtes plusieurs à travailler sur une même base de données, d'un volume conséquent. Le dictionnaire des données est un document qui regroupe toutes les données que vous aurez à conserver dans votre base (et qui figureront donc dans le MCD).

Exemple : Nous allons extraire toutes les données contenues dans les deux (2) documents commande et facture.

Commande

N° commande : .....

Date commande : .....

N° client : .....

Nom client : .....

Adresse client : .....

Ref	Désignation	PU	Quantité

Facture

N° facture : .....

Code commande : .....

Date facture : .....

Matricule client : .....

Ref	Désignation	PU	Quantité	Montant

Montant total :

Code de la donnée	Désignation	Type	Taille	Observation
Num-C	Numéro de la commande	N	4	
Date-C	Date de la commande	Date	10	JJ/MM/AAAA
Num-CL	Numéro client	N	4	
Nom-CL	Nom client	A	15	
Adr-CL	Adresse client	A N(c)	40	
Ref	Référence produit	C	10	
Désignation	Désignation produit	C	20	
PU	Prix unitaire produit	N	8	
Quantité	Quantité produit	C	6	
Num-F	Numéro facture	N	4	
Date-F	Date facture	D	10	
Code-C	Code commande	N	4	
Mat-C	Matricule client	N	4	
Ref	Référence produit	C	10	
Desgn	Désignation produit	C	20	
PU-P	Prix unitaire produit	C	6	
Quantité	Quantité produit	N		
Montant	Montant produit	N		
Mont-T	Montant total	N		

Le dictionnaire de données brute

Pour obtenir le dictionnaire de données épuré, il faudra éliminer **les synonymes, les polysémies, les concaténées, les données calculées.**

- **les synonymes : Num-C / Mat-C**
- **les polysémies: Quantité-C et Quantité-F. → Qte-fac,Qte-com.**
- **les concaténées : Adr-CL → Ville-CL et Rue-CL**

Code de la donnée	Désignation	Type	Taille	Observation
Num-C				
Date-C				
Nom-CL				
Rue-CL				
Ville-Cl				
Réf-Prod				
Des-Prod				
PU-p				
Num-F				
Date-F				
Num-C				
Qte-C				
Qte-f				

Le dictionnaire de données épuré

Remarque

Les données qui figurent dans le MCD (et donc dans le dictionnaire des données) doivent être, dans la plupart des cas, élémentaires :

- ***Elles ne doivent pas être calculées :*** les données calculées doivent être obtenues, par le calcul, à partir de données élémentaires qui, elles, sont conservées en base. Cependant, il existe quelques cas où il s'avère pertinent de conserver, pour des raisons d'optimisation, une donnée calculée, le montant d'une commande par exemple. On ne conservera cependant pas les données calculées intermédiaires sauf en cas d'obligation légale (c'est le cas pour un montant HT par exemple, où les composantes peuvent d'ailleurs avoir un prix variable dans le temps). En effet, cela évite de refaire les calculs plusieurs fois pour un résultat qui restera fixe.
- ***Elles ne doivent pas être composées :*** les données composées doivent être obtenues par la concaténation de données élémentaires conservées en base. Par exemple une adresse est obtenue à partir d'une rue, d'une ville et d'un code postal : ce sont ces trois dernières données qui sont conservées et donc qui figureront dans le MCD (et dans le dictionnaire des données).

MCD - Modèle conceptuelle de données

Le Modèle Conceptuel des Données (MCD) est une représentation graphique du système d'information. Il a pour but de décrire de façon formelle les données qui seront utilisées par le système d'information. Cet aspect recouvre les mots qui décrivent le système ainsi que les liens existants entre ces mots. Le formalisme utilisé pour décrire un MCD est celui du modèle **entité-association.**

La représentation de ce formalisme s'appuie sur 5 concepts de base :

- **Les Entités**
- **Les attributs**
- **Identifiant**
- **Les association**
- **Typologie des associations (cardinalités des rôles)**

MCD - Modèle conceptuelle de données

- Modèle **Entité – association**
- Ensemble de concepts pour **modéliser** les **données** d'un SI
- Ensemble de **symboles graphiques**

1) Entités

Une entité est la représentation d'un élément matériel ou immatériel ayant un rôle dans le système que l'on désire décrire. C'est un regroupement d'informations bien pensé.

C'est une entité qui exprime un type , une classe , un ensemble d'objets ayant les memes caractéristiques

Exemple : Client , Facture , Employé , voiture , Enfant

Etudiant
CNE
Nom
Prénom
Date_naissance

Entité

Etudiant _1	Etudiant _2	Etudiant _3
1910001	1910002	1910003
BELOUAHED	BABA	DJELLOUL
Mohamed	FAYZA	MERIEM
02/04/2002	15/03/2001	23/05/2000

Les Occurrence d'entité

2) Propriétés

Les propriétés ou les attributs sont les caractéristiques décrivant les entités et doivent être représentés comme une liste de mots, la plus simple possible, dans le cadre de l'entité correspondante. On devra préciser le type des données attendues pour chaque attribut ou propriété.

Les propriétés de l'entité s'indiquent dans le rectangle du bas, sous le nom de l'entité :

- Donnée **élémentaire** d'une entité
- dans une occurrence la propriété accepte **une seul valeur**

Propriétés →

Etudiant
CNE
Nom
Prénom
Date_naissance

Une Occurrence de la propriété nom →

Etudiant _1
1910001
BELOUAHED
Mohamed
02/04/2002

3) Identifiant

- **Objectif :** chaque occurrence doit pouvoir être repérée de manière unique et sans ambiguïté, pour être distinguée de toutes les autres.
- **Identifiant** : propriété ou groupe de propriétés dont la valeur identifie sans ambiguïté une entité ou une liaison d'une classe (identifiant=clé primaire).
- **Identifiant d'une classe d'entités:** est un attribut ou groupe d'attributs qui permet de repérer une occurrence de manière unique.
- **Représentation d'un attribut :** l'identifiant est souligné pour le représenter dans une entité.
- Il est préférable de coisir l'identifiant le plus court, le plus naturel, **exemple : (n°bon de commande, n° étudiant,…)**

3) Identifiant ou clé

- C'est une attribue de l'entité (Chaque entité doit être doté d'un identifiant)
- Un identifiant est une propriété descriptive de l'entité → elle permet de trouver une occurrence d'entité **unique**

Etudiant
CNE
Nom
Prénom
Date_naissance

❖ *Comment choisir l'identifiant ?*

Souvent , on crée une propriété « artificielle » comme identifiant , cette propriété peut être :

- *Un numéro d'ordre :*
- *Une propriété composée*
- *Un identifiant relatif*

Facture
Num-Fact

(1,2,3 …)

Appartement
Num-aparten
Superficie
Nb-SDB
Nb-Chambre

Appartement
Num-apartement
Superficie
Nb-SDB
Nb-Chambre
Num-immeuble

Commande
Num-C

(2/2022 ,5/2023 …)

3) Identifiant ou clé

Etudiant

Etudiant
CNE

Employer

Employer
CIN

LIVRE

LIVRE
ISBN

Véhicule

Véhicule
Matricule

Ordinateur

Ordinateur
NS

Conducteur

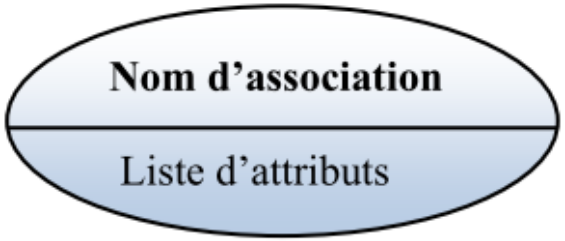
Conducteur
Num-Permis

TV

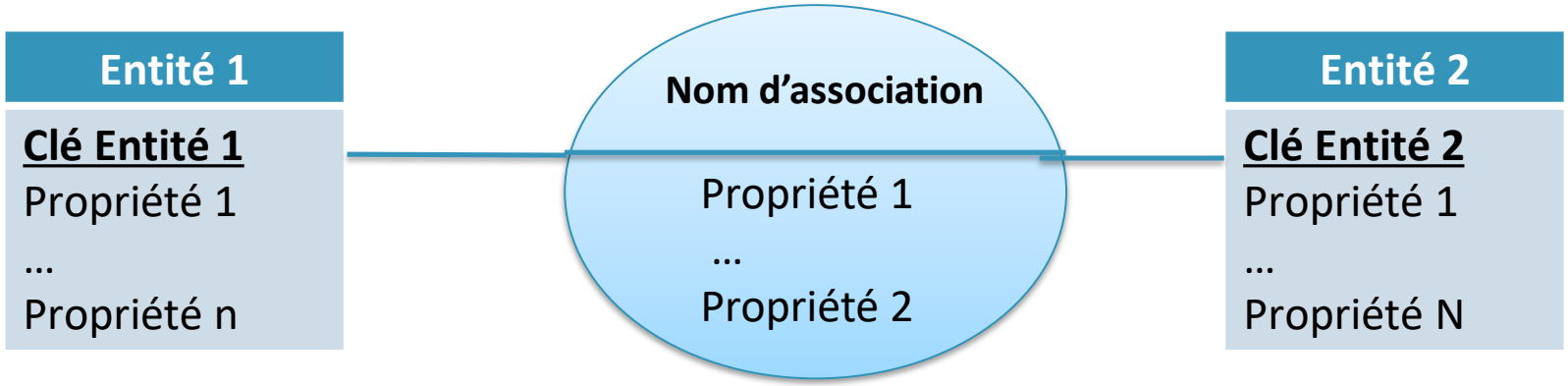
TV
Adresse-Mac

4) Association

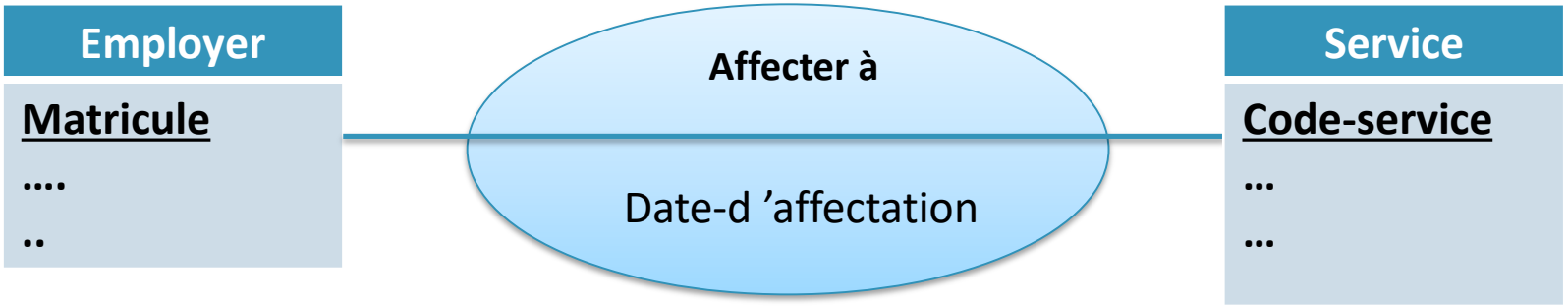
Une association décrit **un lien entre deux ou plusieurs entités**. Chaque association possède un nom, généralement un verbe à l'infinitif.



- Une association peut avoir des attributs : on parle d'association porteuse de données.

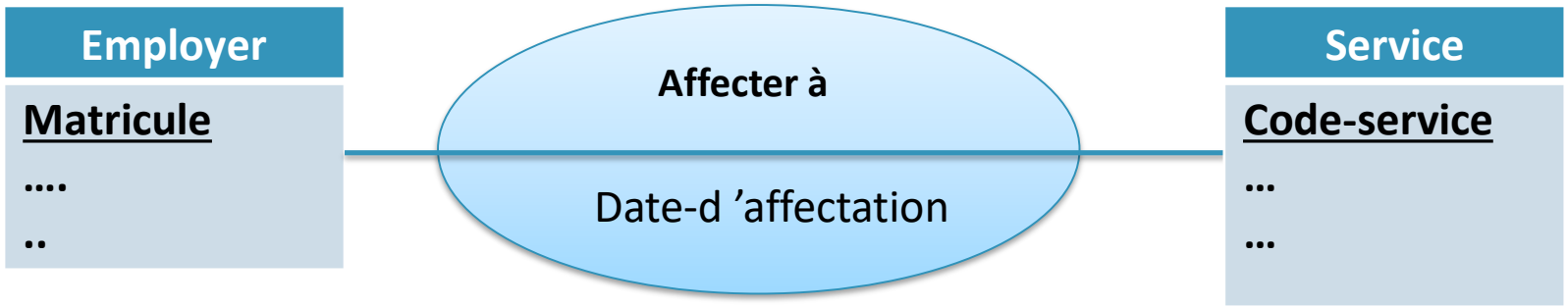


Modélise un ensemble de lien ou associations de même nature entre deux ou plusieurs occurrences d'entité de types différents ou de même type



❖ Une relation n’a pas d’identifiant propre

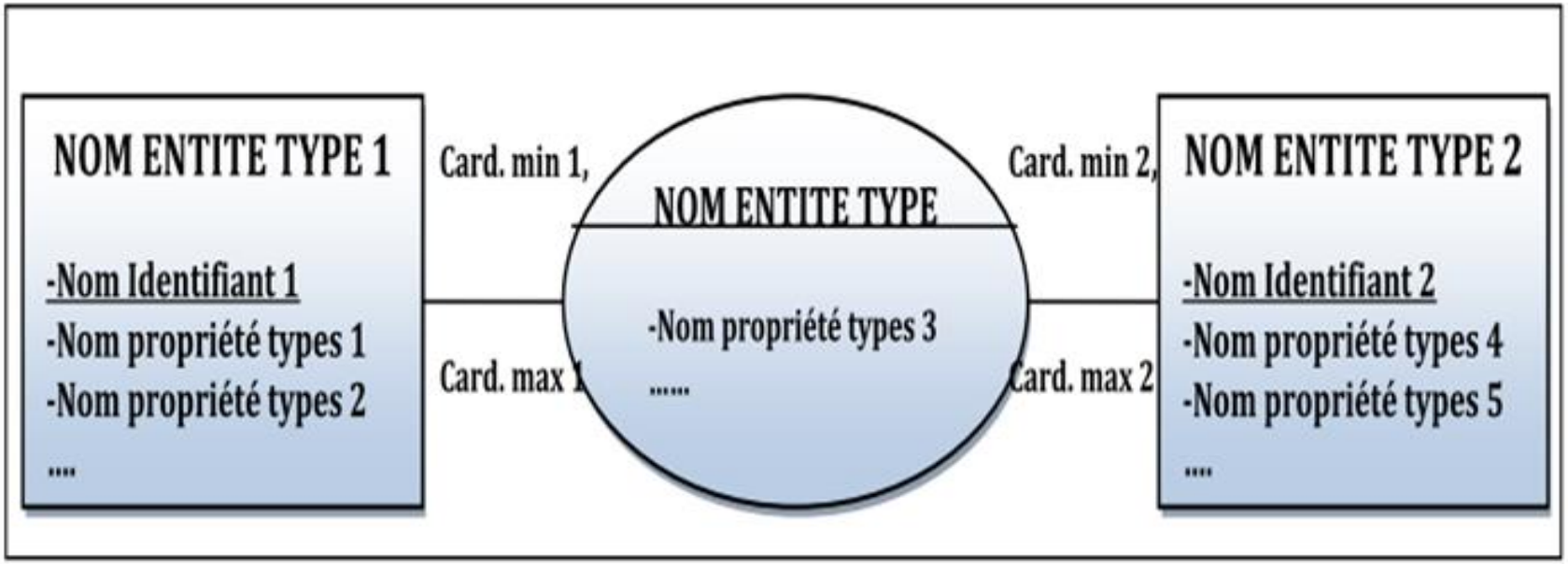
→ Son identifiant est la concaténation des identifiants des individus qu’elle relie.



❖ L’identifiant de l’association « affecter à » est **(Matricule , Code-service)**

5)cardinalités des rôles

Une association permet de relier, une ou plusieurs entités. Les cardinalités précisent la participation de l'entité concernée à la relation.



Remarque : Une association qui lie deux entités est dite binaire.

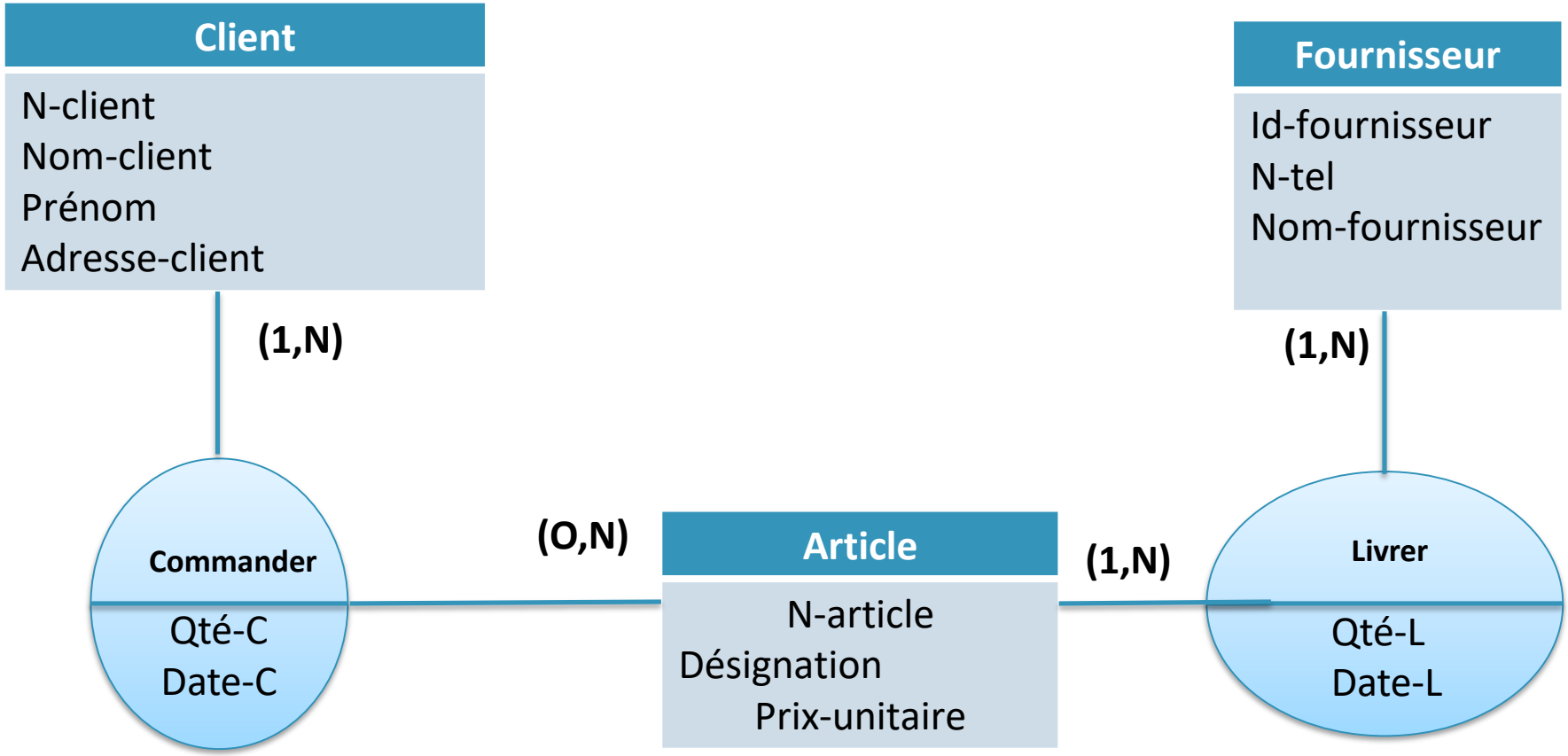
Quatre types de cardinalité :

- **De 0,1 :** une entité de A peut être reliée à aucune ou à une seule entité de B
- **De 1,1 :** une entité de A est reliée à une seule entité de B
- De 0 à plusieurs **(0,N)** : une entité de A peut être reliée à aucune ou à plusieurs entités de B.
- De 1 à plusieurs **(1,N)** : une entité de A peut être reliée à une ou plusieurs entités de B

En général, Les cardinalités d'une association sont défini par deux nombres (min, max) représentant le nombre de fois minimum et le nombre de fois maximum qu'une entité participe à une association. Les valeurs possibles sont : (0,1), (1,1); (0,N), (1,N)

- **Min :** Correspond à la réponse à la question : combien de fois au moins une entité de A est reliée à une entité de B.
- **Max :** correspond à la réponse à la question : combien de fois au plus une entité de A est relié à une entité de B.

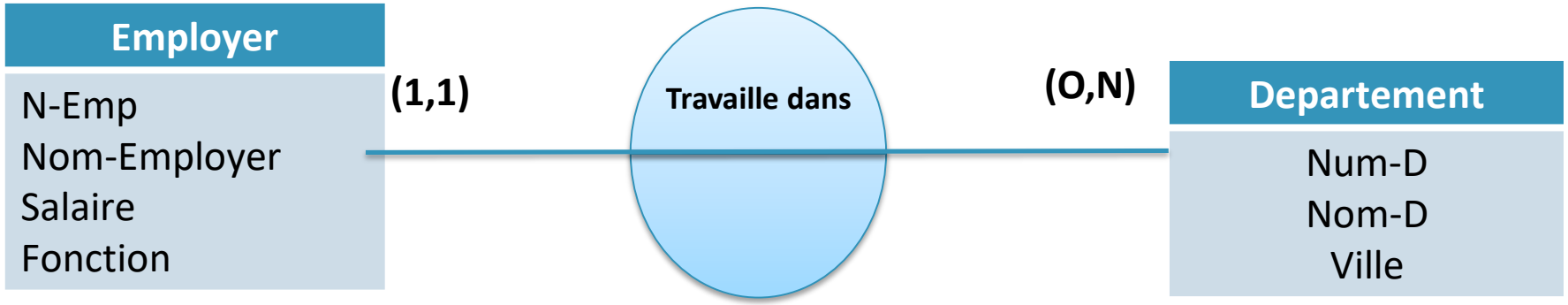
Remarque : Il faut poser ces questions dans les deux sens de A vers B puis de B vers A.


Client
N-client
Nom-client
Prénom
Adresse-client
Fournisseur
Id-fournisseur
N-tel
Nom-fournisseur
(1,N)
(1,N)
Commander
Qté-C
Date-C
(O,N)
Article
N-article
Désignation
Prix-unitaire
(1,N)
Livrer
Qté-L
Date-L

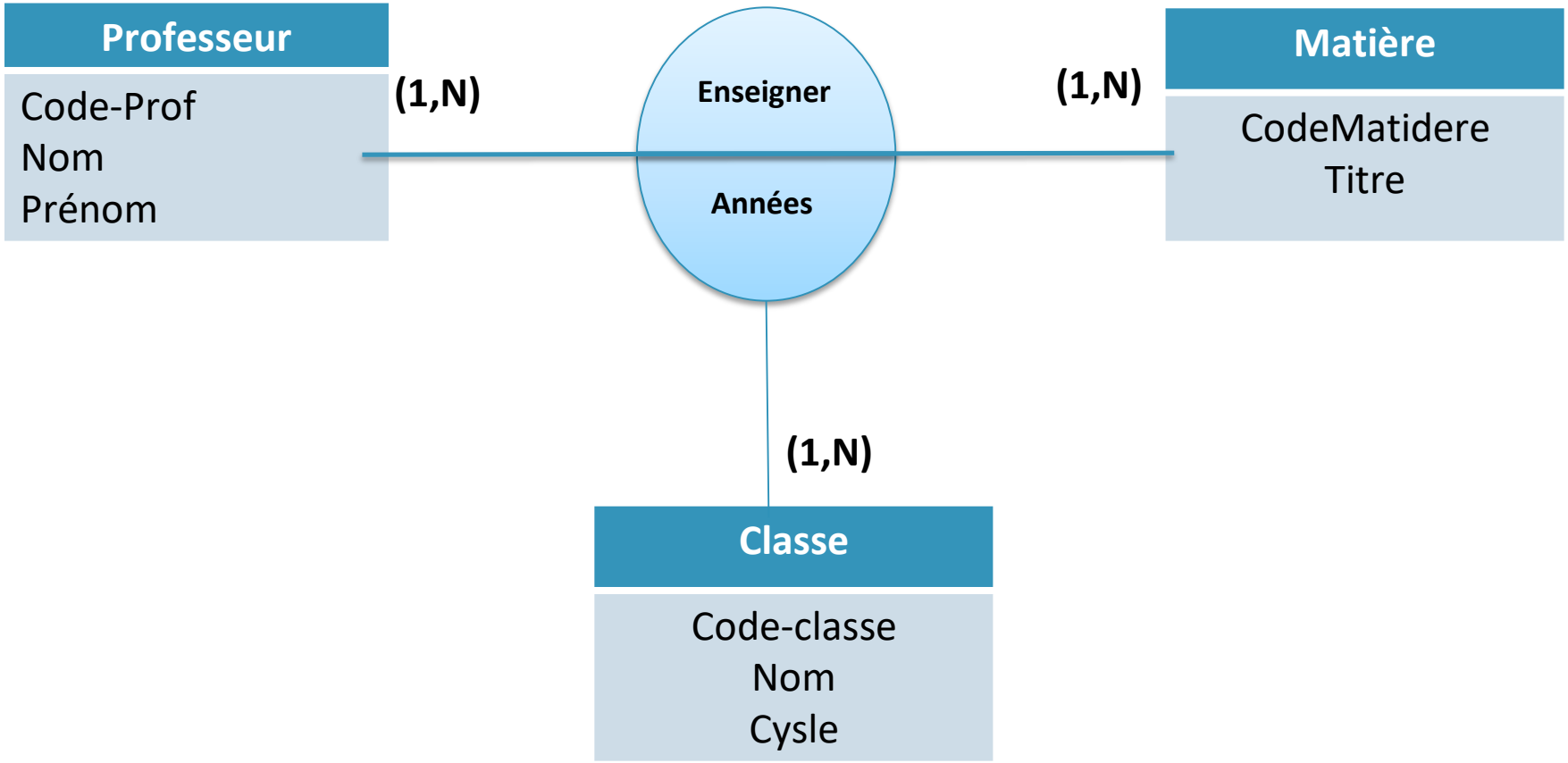
En général une association peut :

- relie deux entités elle est dite **relation binaire ;**
- relier une entité avec elle même **(relation réflexive)**
- relier trois voire n entités **(relation ternaire / n-aire)**

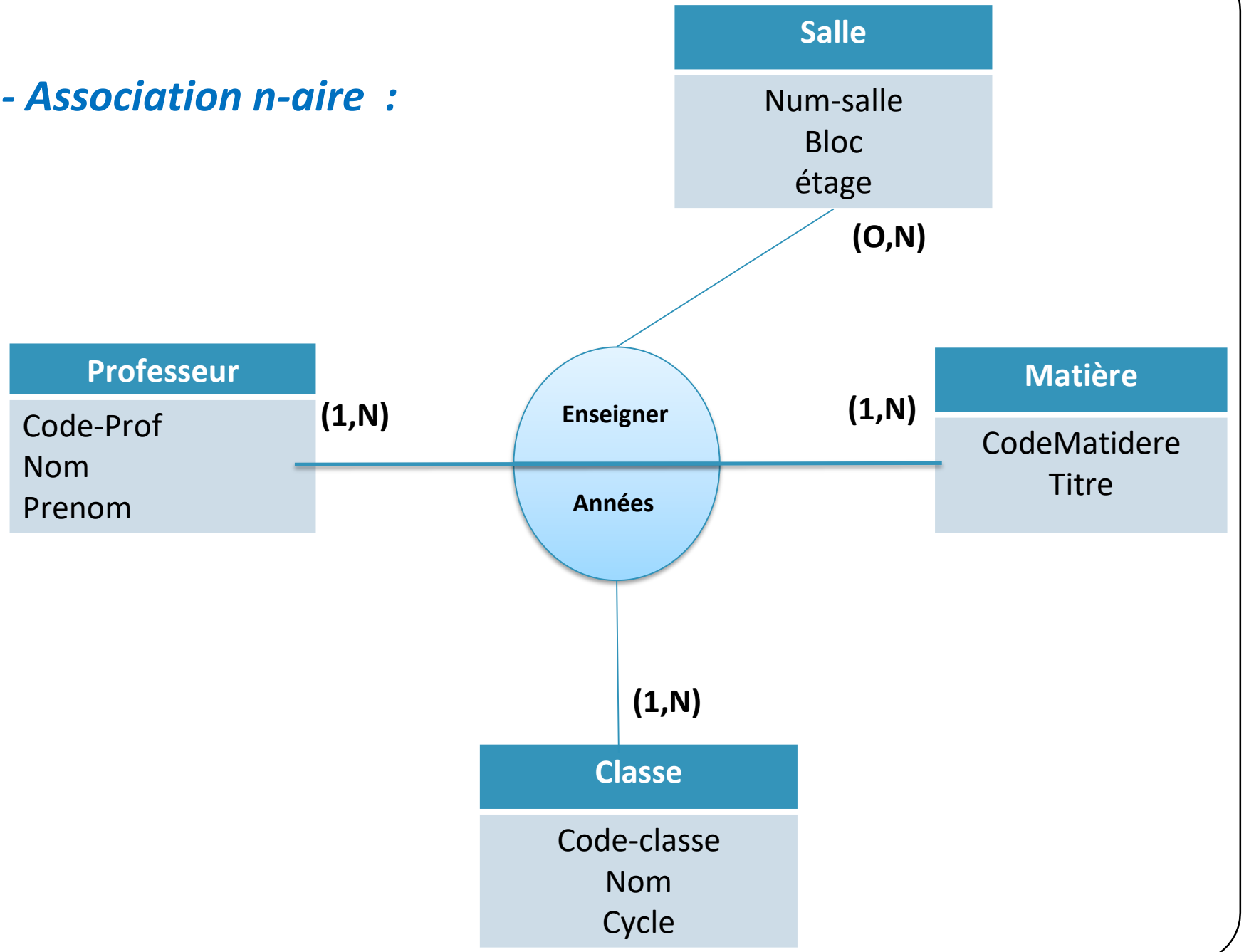
1) – Association binaire :



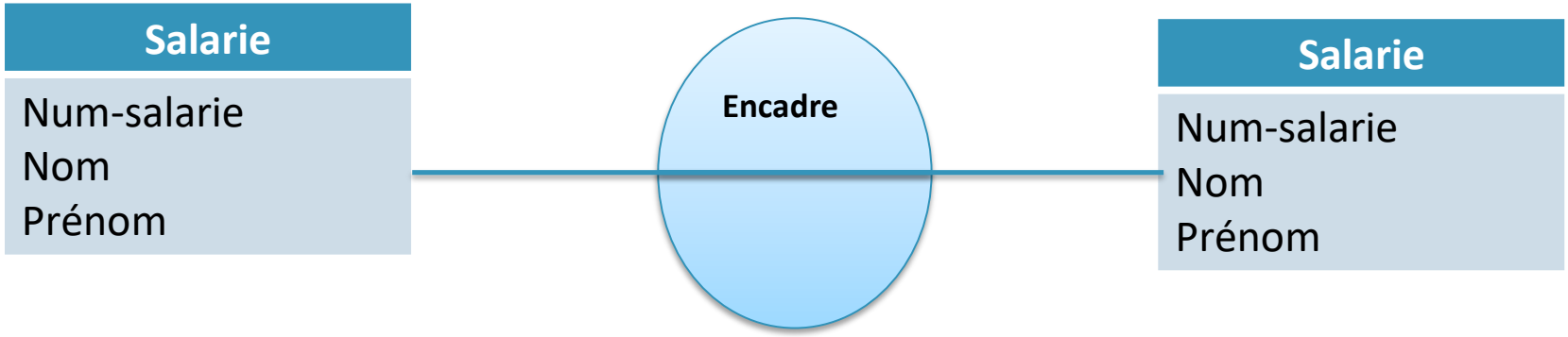
2) - Association ternaire :

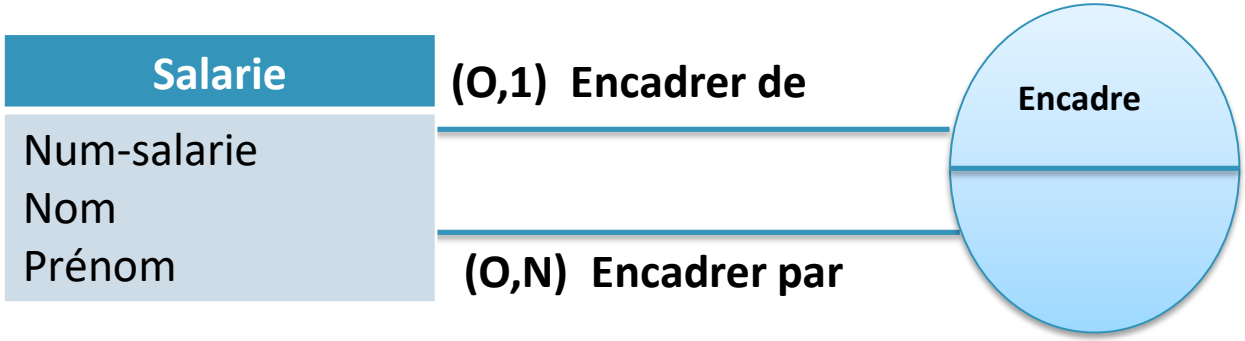


2) - Association n-aire :



3) – Association réflexive (unaire):





Normalisation de MCD

Normalisation de MCD

- ***Objectif*** → construire un schéma de base de données **Cohérent**

- ***MCD normalisé*** → respecte des contraintes appelées **les formes normales**

- ***Les formes normales*** s'appuient sur → **les dépendances fonctionnelles** entres attribues

Notion de dépendance fonctionnelle (DF)

- ***Définition*** *: on dit que deux propriété a et b son relié par une dépendance fonctionnelle* si la connaissance de la valeur de a détermine une et une seul valeur de B **(b est on DF a)**

a $\longrightarrow$ **b**

Si on connait ***la valeur de a*** *, on peut en déduire* ***une seule valeur de*** *b*

Mais ***la réciproque est fausse*** ***(si on connait b , on ne peut pas en déduire a)***

CNE $\longrightarrow$ **Nom-etudiant**

22879876 $\longrightarrow$ **BEN Abedellah**

? $\not\longleftarrow$ **DJELLOUL**

Notion de dépendance fonctionnelle (DF)

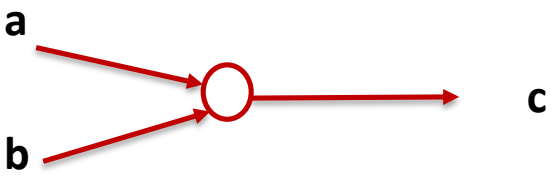
a $\longrightarrow$ **b**

<u>Les expressions suivantes sont équivalentes :</u>

- ***Il y a une DF de a vers B***
- ***b est en dépendance fonctionnelle de a***
- ***b dépend fonctionnellement de a***

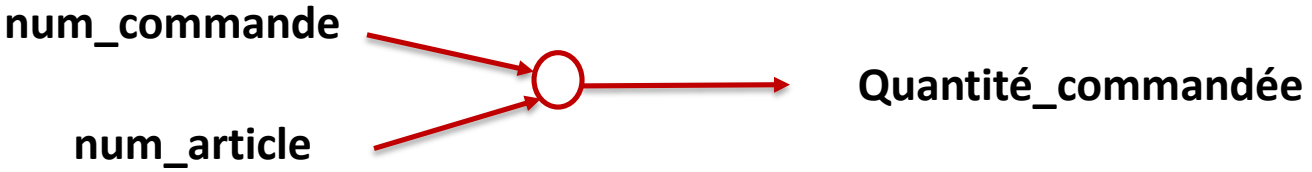
(DF) avec attributs concaténés

a + b → b

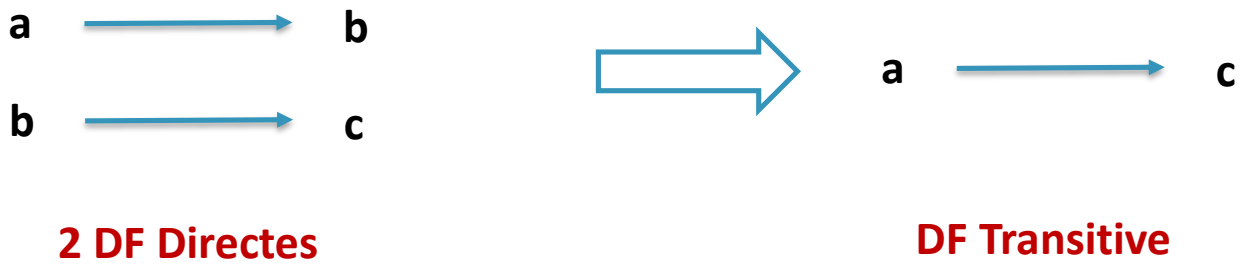


Num_ Commande + Code_produit → Quantité_commandée

Un attribut c peut avoir une DF qui repose sur la conjonction de plusieurs attributs (a et b ….)



Propriété de la DF : la transitivité



2 DF Directes

DF Transitive

Seules les DF directes nous intéressent

Propriété de la DF : L'Union

a → b

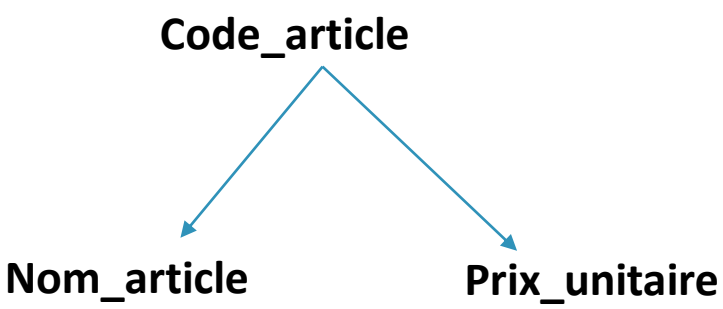
a → c

⇒ a → b , c

Code_article → Nom_article

Code_article → Prix_unitaire

⇒ Code_article → Nom_article , Prix_unitaire



Dans **le graphe des DF ,** on met sur la même ligne les attributs ayant la même source

Une DF doit être élémentaire et directe

Elémentaire

- Une DF est dite élémentaire si l'intégralité de source qui doit déterminer la cible

P1 , P2 → P3 si P1 → P3 alors P1 , P2 → P3 est non élémentaire

N°CIN , Nom → Prénom est nom élémentaire car le N°CIN suffit pour avoir le prénom

N'étudiant → Nom est élémentaire

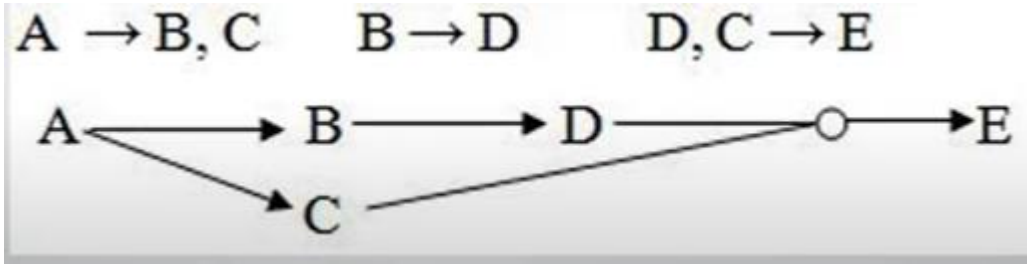
Directe

- La DF ne doit pas être obtenue par transitivité

P1 → P2 et P2 → P3 alors P1 → P3 elle n'est pas directe

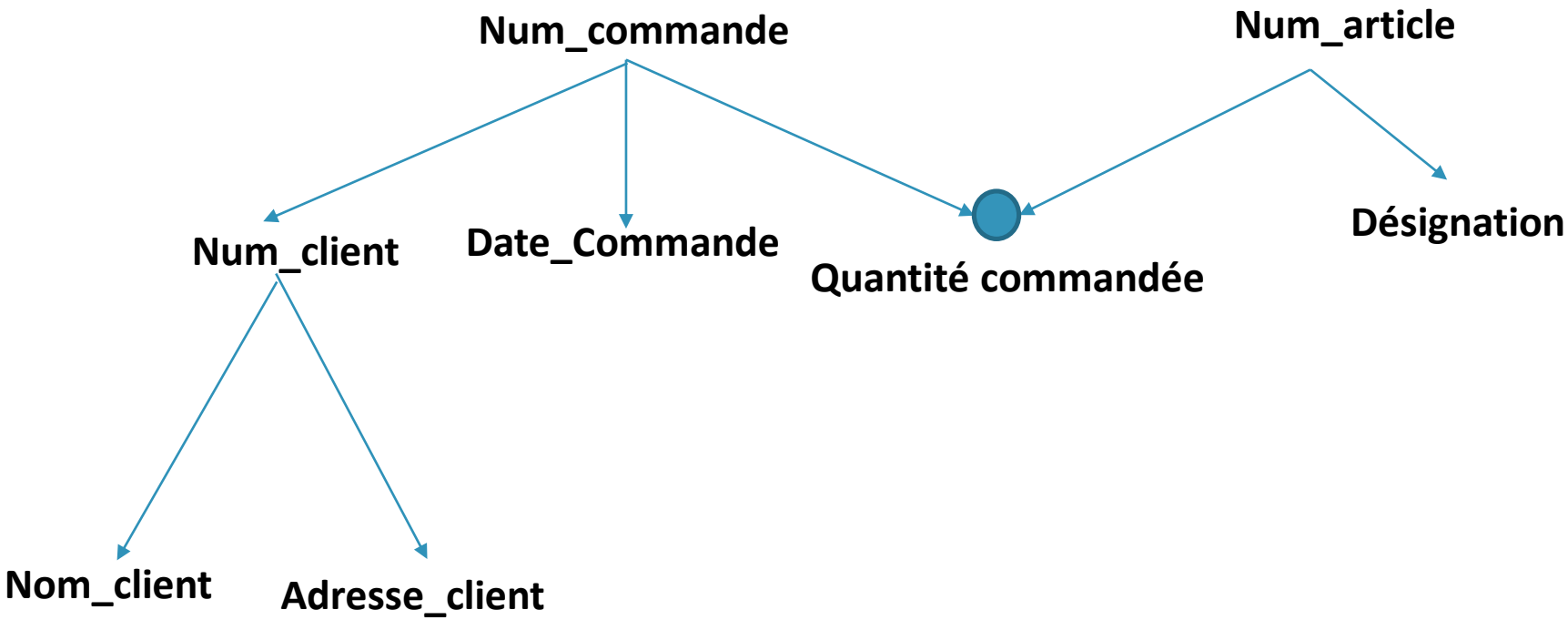
Graphe de dépendance fonctionnelle (GDF)

- Le GDF fait apparaitre les DF entre les données



- La schématisation de l'ensemble des DF sous forme de GDF intervient à l'élaboration du modèle conceptuel de données (MCD) , en respectant certaines règles

Graphe de dépendance fonctionnelle (GDF)



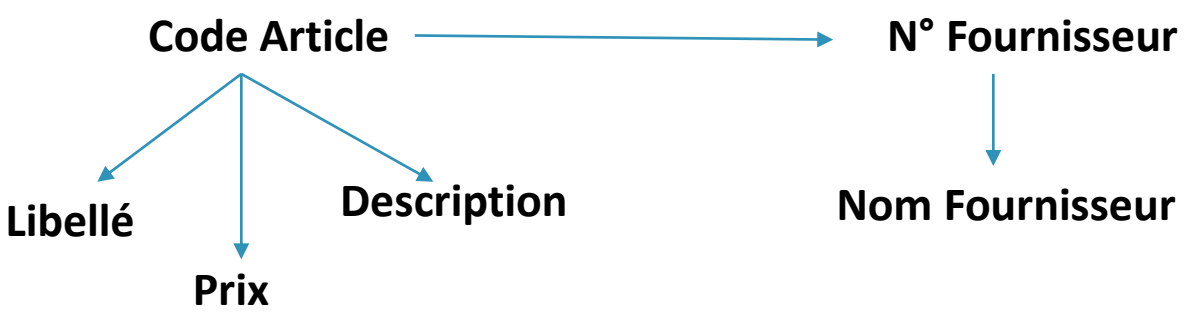
- **Graphe de dépendance fonctionnelle = réseau qui représente toutes les DF directes .**
- **Ces DF doivent partir d'un identifiant**

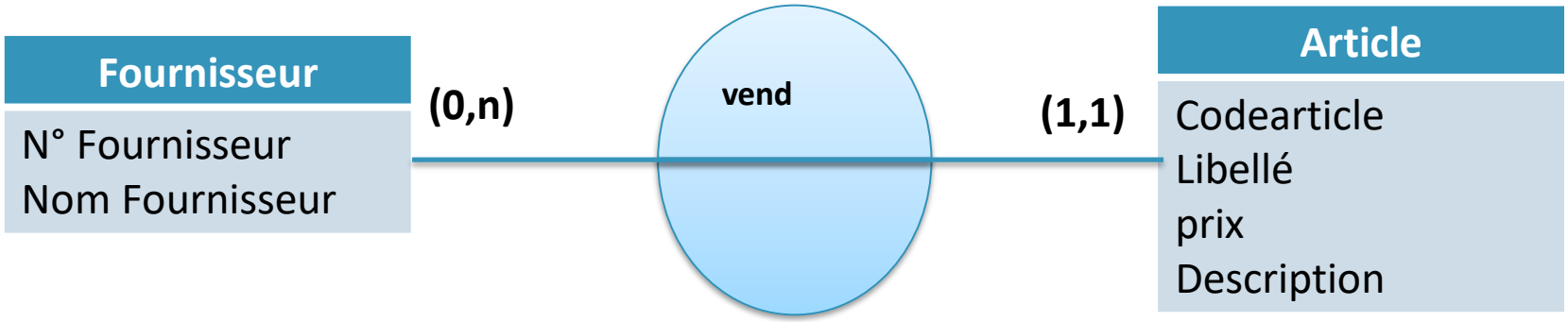
Règle de Traduction d'un GDF a un schéma EA

1) **Tout les donné de graphe devienne des propriété**
2) **Toute donnée source de DF devient un identifiant de l'entité**
3) **Souligner les identifiant**
4) **Les attributs non identifiant qui dépendent directement d'un identifiant unique forme ensemble une entité (toute donné cible de DF et non source d'une autre DF devient une propriété d'une entité a comme identifiant la donné source)**
5) **Les DF élémentaires entres les identifiants forment des associations binaires**
6) **Les attributs non identifiant qui dépendent de plusieurs identifiant sont les attributs d'une association dont les cardinalités maximales sont toutes n**

Exemple 1

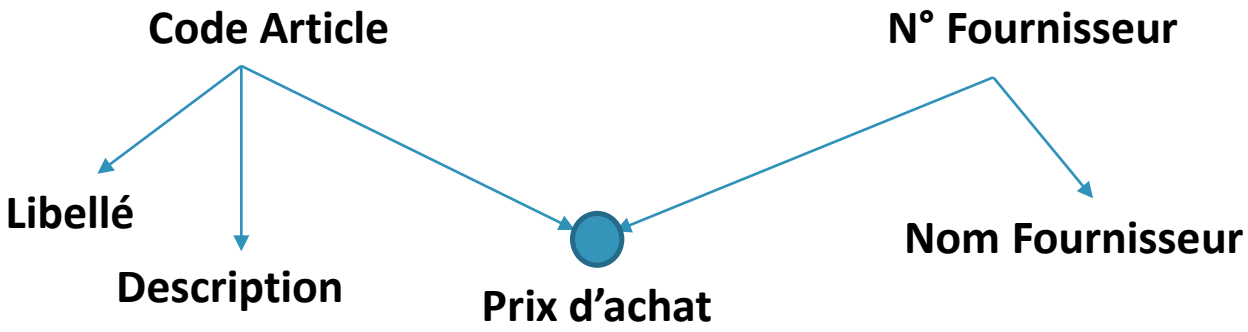
Un article identifié par son code , un libellé , un prix et une description est acheté chez un seul fournisseur , ce dernier est connu par son numéro et nom

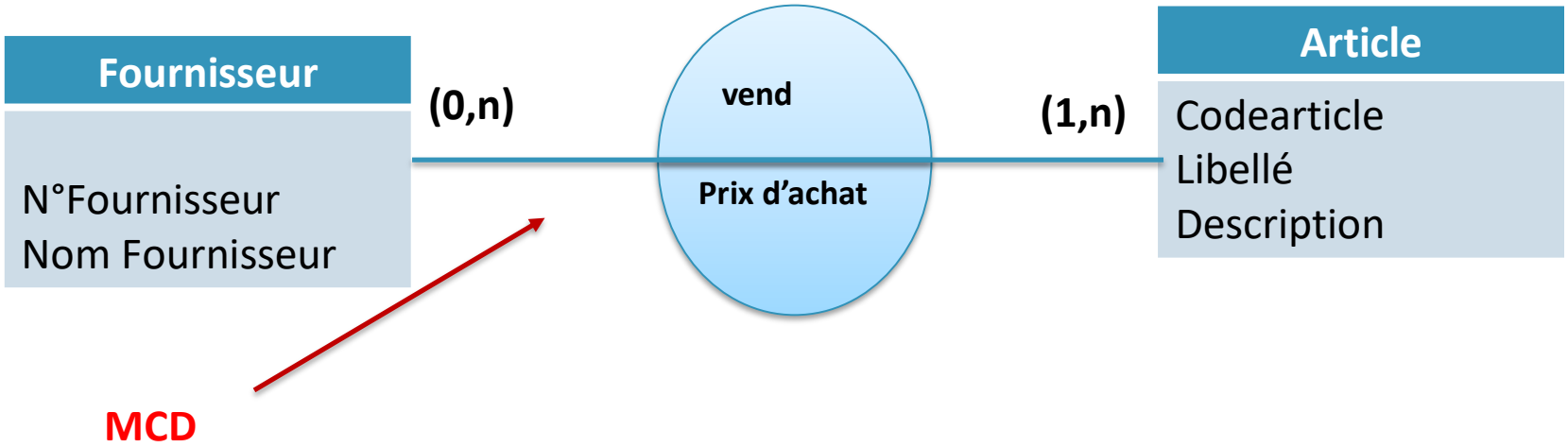




Exemple 2

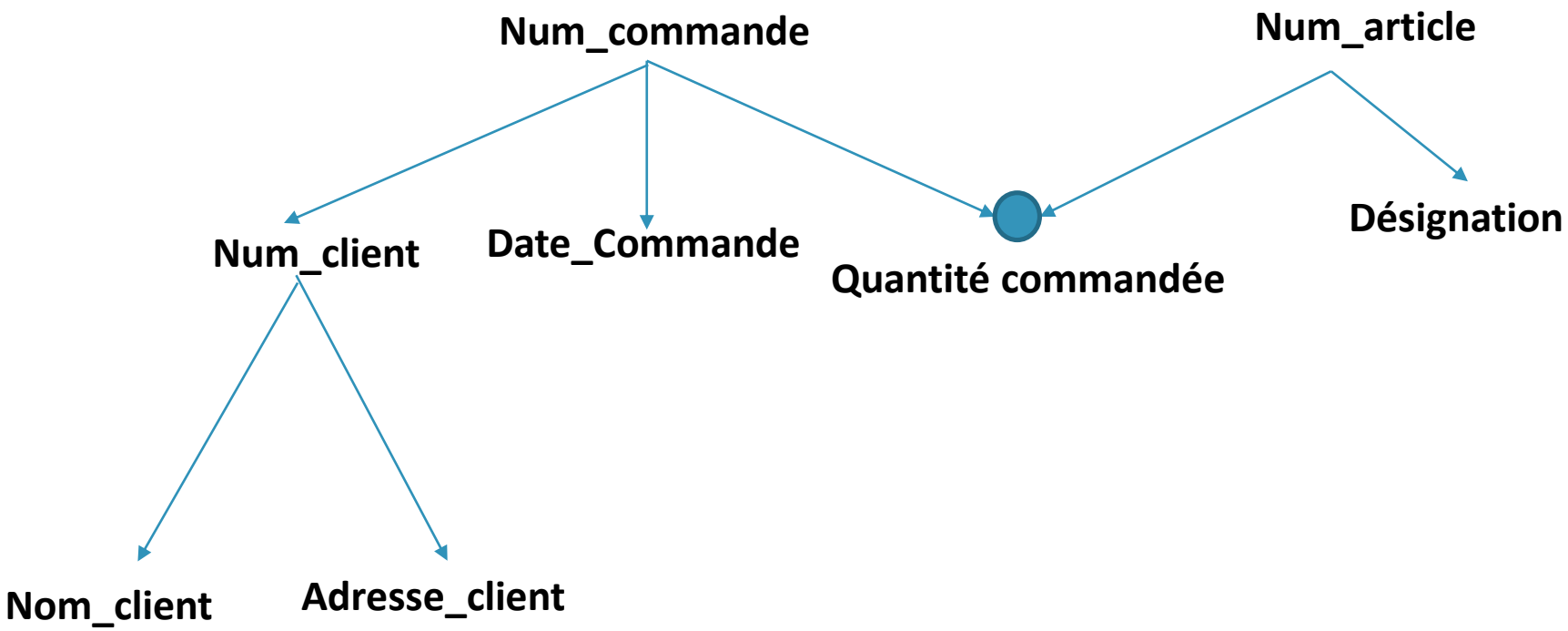
Un article identifié par son code , un libellé , un prix et une description est acheté chez différents fournisseur avec des prix différents , un fournisseur peut vendre plusieurs articles ce dernier est connu par son numéro et nom



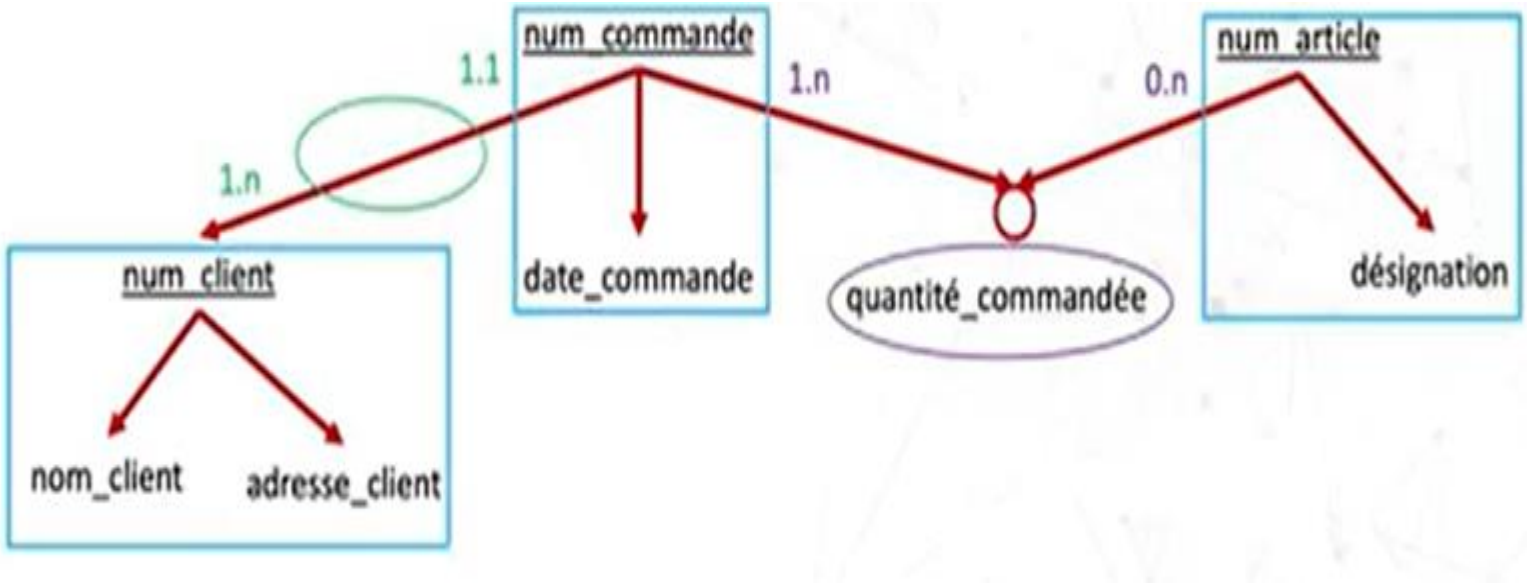


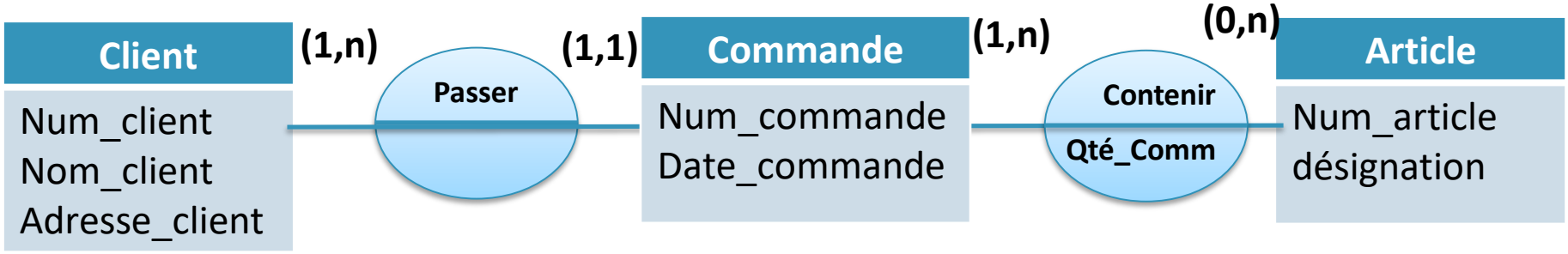
Exemple 2

- **Etablir le MCD de ce graphe de DF**



Exemple 3 :


num_commande
1.1
1.n
1.n
0.n
num_article
num_client
date_commande
quantité_commandée
désignation
nom_client
adresse_client


Client
Num_client
Nom_client
Adresse_client
(1,n)
Passer
(1,1)
Commande
Num_commande
Date_commande
(1,n)
Contenir
Qté_Comm
(0,n)
Article
Num_article
désignation